

Billeddiagnostik af bevægeapparatet

Professor Daniel Ciampi de Andrade, MD, PhD, doc.med.
dca@hst.aau.dk

AALBORG
UNIVERSITET

LÆRINGSMÅL

Hvad du skal kunne efter denne forelæsning

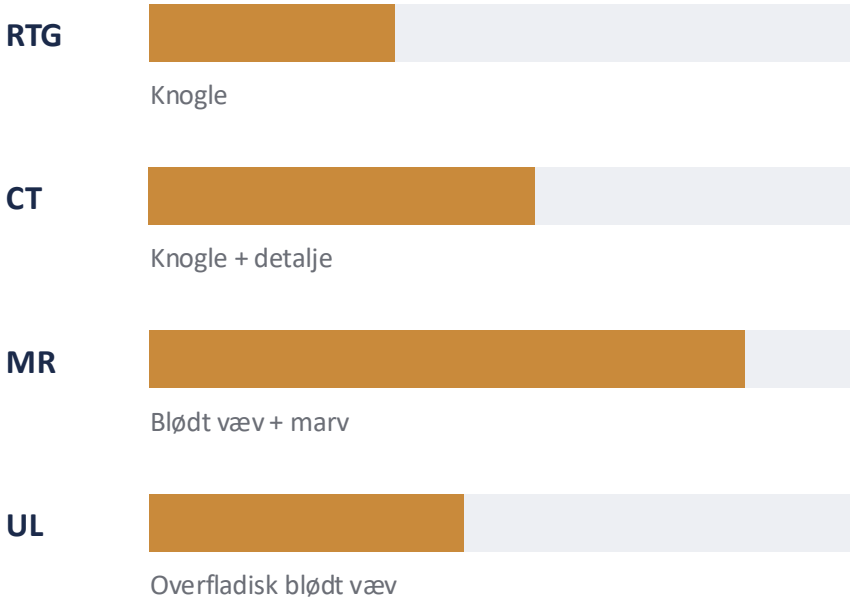
- Beskrive væsentlige bevægelsesindskrænkninger hos patienter med lidelse i bevægeapparatet
- Beskrive patofysiologien bag udvalgte medicinske og kirurgiske tilstande i bevægeapparatet
- Inddrage den normale anatomi i beskrivelsen af en sygelig tilstand i bevægeapparatet
- Identificere udvalgte anatomiske strukturer, blandt andet ved hjælp af billeddannende platforme
- Korrelere forstyrrelser i motoriske funktioner til bevægeapparatets normale anatomi

Studieordningens og de specifikke læringsmål, tilpasset denne forelæsnings indhold

INTRODUKTION

Hvorfor billeddiagnostik i bevægeapparatet?

- Billeddiagnostik er afgørende for diagnosen af mange lidelser i bevægeapparatet
- Fire modaliteter dækker klinikken: røntgen, CT, MR og ultralyd
- Hver modalitet bygger på en anden fysisk mekanisme, og har derfor forskellige styrker og blinde vinkler
- I dag: hvordan virker de, hvad ser vi, hvad ser vi ikke, og hvornår vælger vi hvad



Illustrativ, ikke-kvantitativ sammenligning af blødtvævskontrast

Fire modaliteter, fire fysiske principper

RTG

Røntgen

Transmission af røntgenstråler gennem væv. Bedst til knogle.



CT

Computertomografi

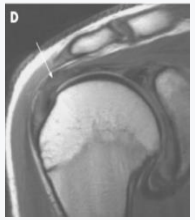
Roterende røntgen + computer-rekonstruktion. Bedst til komplekse frakturer.



MR

Magnetisk resonans

Signal fra brintkerner i magnetfelt. Bedst til blødt væv og marv.



UL

Ultralyd

Lydbølger og ekko. Bedst til overfladiske sener og dynamik.



RTG

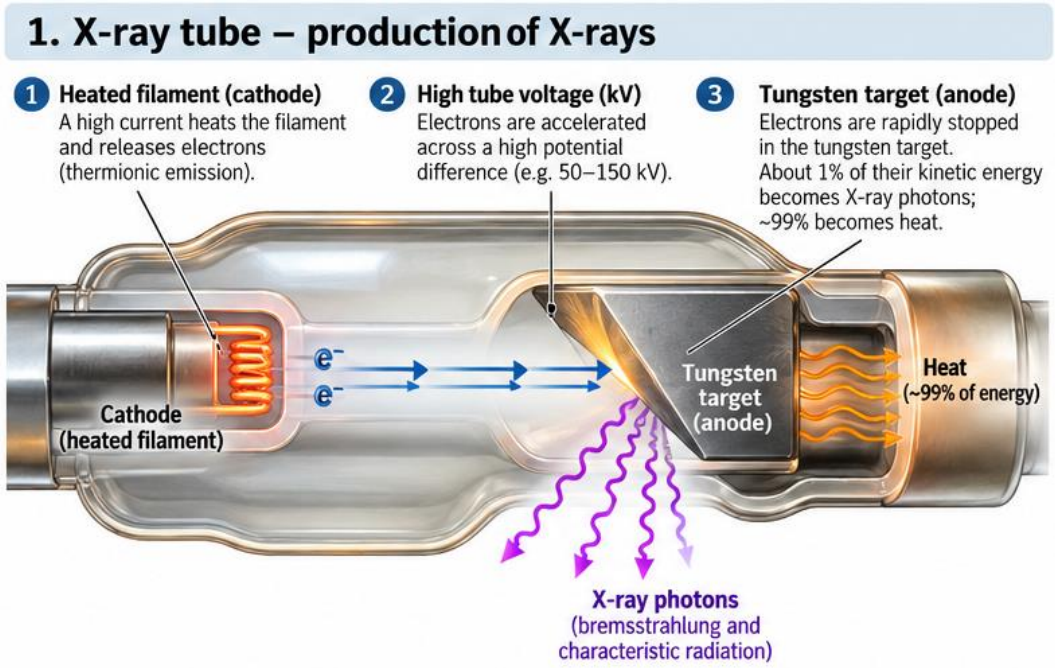
Røntgen

Den første og fortsat mest anvendte modalitet i bevægeapparatet

RØNTGEN

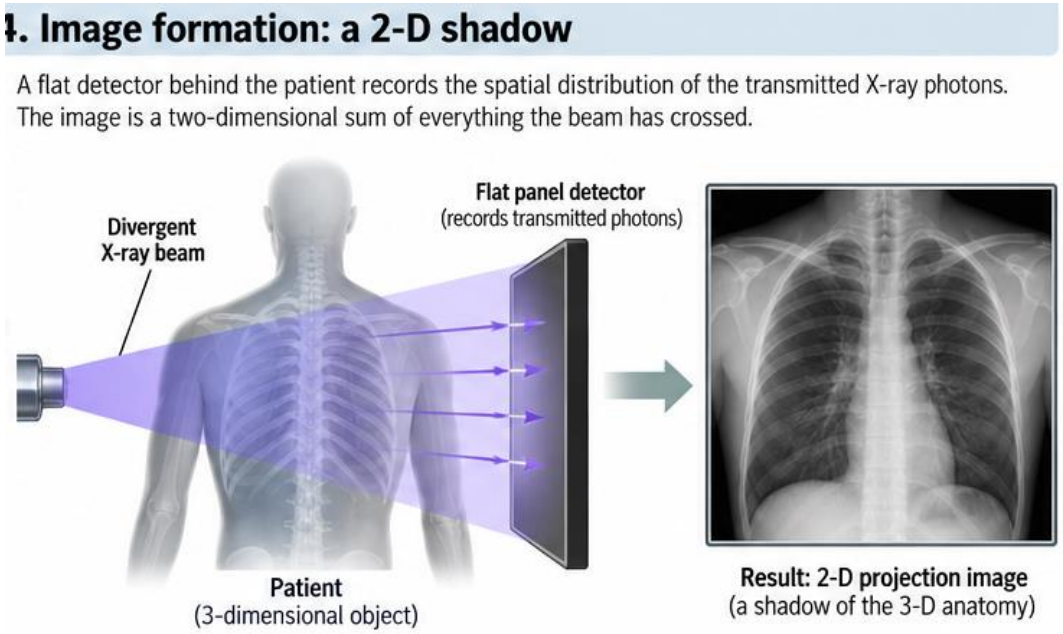
Sådan virker det: røntgenrøret

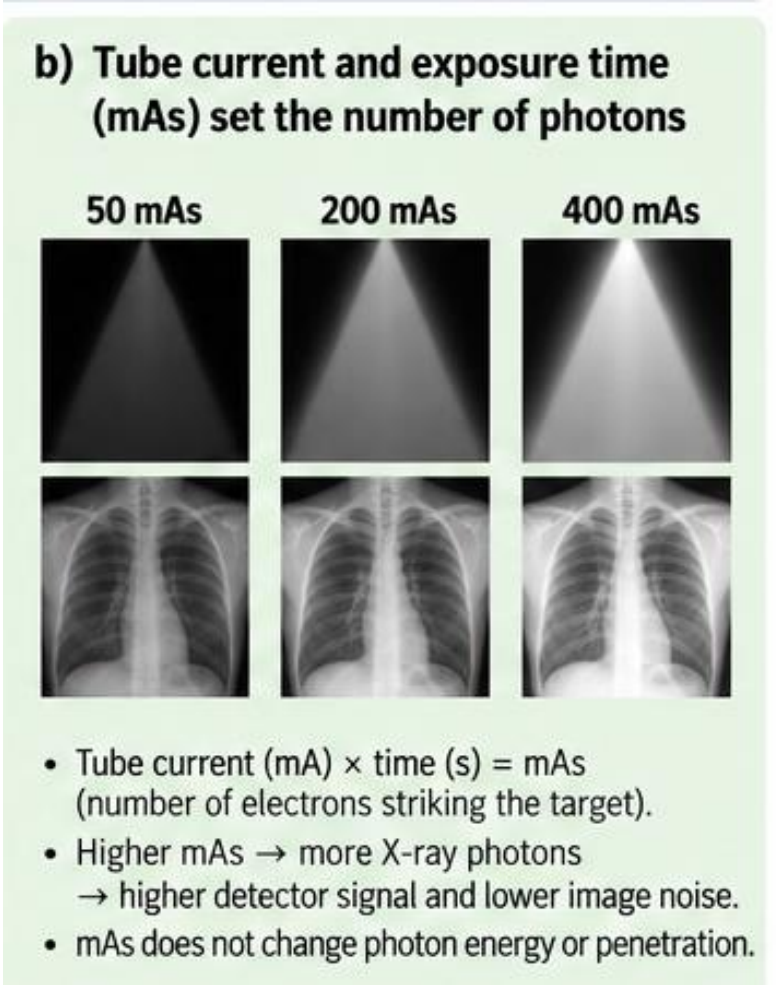
- En opvarmet glødetråd (katoden) afgiver elektroner i et vakuum
- En høj spænding accelererer elektronerne mod et metalmål (anoden; i klinikken oftest wolfram)
- Når elektronerne bremses i anoden, bliver en lille del af energien til røntgenstråling; resten bliver til varme
- Spændingen (kV) bestemmer strålernes energi og gennemtrængning; strømmen (mA) bestemmer mængden af fotoner



Princippet: differentiel absorption

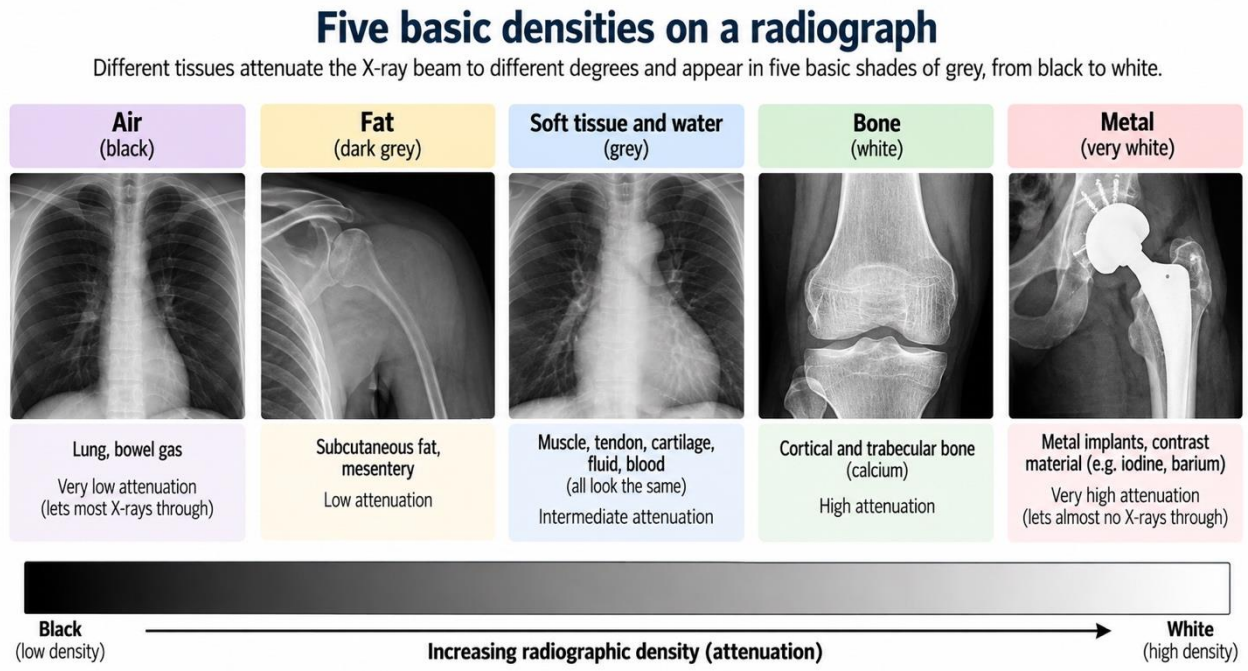
- Røntgenstråling er højenergetisk elektromagnetisk stråling, ligesom lys, men med kortere bølgelængde (højere frekvens) og dermed højere energi: ioniserende stråling (dvs. den kan fjerne elektroner fra atomer)





Røntgen: styrker og begrænsninger

- Bedst til: knogler, stillingsforhold og vurdering af ledspalter; hurtig, billig og bredt tilgængelig.
- Begrænsninger: begrænset fremstilling af bløddele; brusk vurderes kun indirekte; knoglemarvsødem og tidlig sygdom kan være usynlige.
- Projektioner: overlappende strukturer kræver som regel to vinkelrette optagelser.
- Begreber: radiolucent = mørk; radiopak = hvid; sklerose = hvidere (tættere) knogle; opklaring = mørk linje eller område.
- Dosis: meget lav for ekstremiteter; højere for rygsøjlen.
- Jo tættere vævet er, jo hvidere fremstår det



Røntgen i detaljer

- Røntgenrøret genererer stråling ved høj spænding (kV) og strømstyrke (mA); begge styrer kontrast og penetration
- Standardprojektioner er mindst to vinkelrette optagelser (fx front og profil), da en enkelt projektion skjuler forskydning i dybden
- Digitale detektorer har erstattet film, hvilket giver lavere dosis og mulighed for efterbehandling af billedet
- Stråledosis er lav sammenlignet med CT, hvilket gør røntgen velegnet som førsteundersøgelse og til opfølgning
- Begrænsning: et todimensionelt billede af en tredimensionel struktur, med risiko for overlejring af strukturer

KLASSISK INDIKATION I BEVÆGEAPPARATET

Førstevalg ved mistanke om fraktur, samt til vurdering af degenerative ledforandringer som artrose.

RØNTGEN

Klassisk case: distal radiusfraktur

SYGEHISTORIE

68-årig kvinde falder på udstrakt hånd derhjemme. Akut smerte og synlig “gaffeldeformitet” af højre håndled, hævelse og bevægelsesindskrænkning.

RØNTGEN

Dorsalt vinklet og forskudt, ekstraartikulær fraktur af distale radius med forkortning: en klassisk Colles-fraktur. Fraktur og fejlstilling er direkte synlige på to projektioner (front og profil).

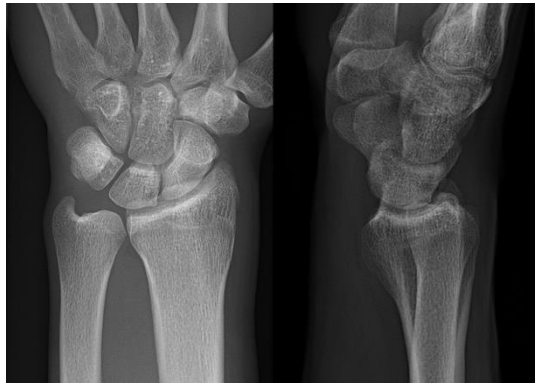


RØNTGEN

Billedeksempel: Colles-fraktur

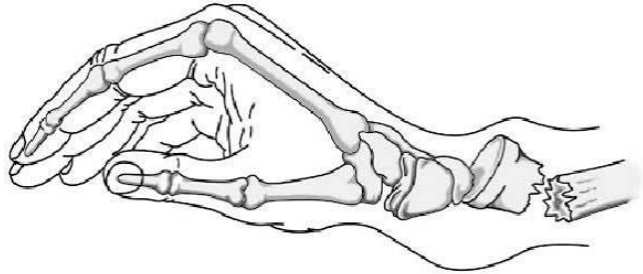
- Altid to projektioner, front og profil: en fraktur kan være næsten usynlig på den ene
- Normalt hælder radius' ledflade let volart på profilbilledet; ved Colles-frakturen er den vippet dorsalt
- Frontbilledet viser frakturlinjen tværs over distale radius; se også efter afrivning af processus styloideus ulnae
- Profilbilledet viser, at det distale fragment er vinklet dorsalt, hvilket giver den kliniske "gaffeldeformitet"
- Knogle er hvid (høj attenuering), bløddele grå og luft sort

NORMAL



PATOLOGI





'atologi: Lucien Monfils, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

RØNTGEN

Hvad ses, og hvad ses ikke

SES GODT

- Knogletæthed
- Frakturlinjer
- Ledspalte (indirekte bruskmål)
- Osteofytter og degenerative forandringer

SES DÅRLIGT / IKKE

- Blødt væv (sener, ledbånd, muskel)
- Bruskskade direkte
- Knoglemarvsødem

CASE

23-årig mand falder på udstrakt hånd under basketball. Akut smerte og hævelse over håndryggen, ømhed over 2. metakarp.

Normal mellemhåndsknoglerne



Brud gennem basen af det 2. metakarpalled, der går ind i carpometakarpalleddet. Ingen luksation. Ingen anden fraktur.



RØNTGEN

Hvad ses, og hvad ses ikke

SES GODT

- Knogletæthed
- Frakturlinjer
- Ledspalte (indirekte bruskmål)
- Osteofytter og degenerative forandringer

SES DÅRLIGT / IKKE

- Blødt væv (sener, ledbånd, muskel)
- Bruskskade direkte
- Knoglemarvsødem

CASE

23-årig mand falder på udstrakt hånd under basketball. Akut smerte og hævelse over håndryggen, ømhed over 2. metakarp.

Røntgen viser en fraktur af 2. metakarpalben.

Denne type skade er klassisk synlig på almindelig røntgen, uden behov for CT eller MR som førstevalg.

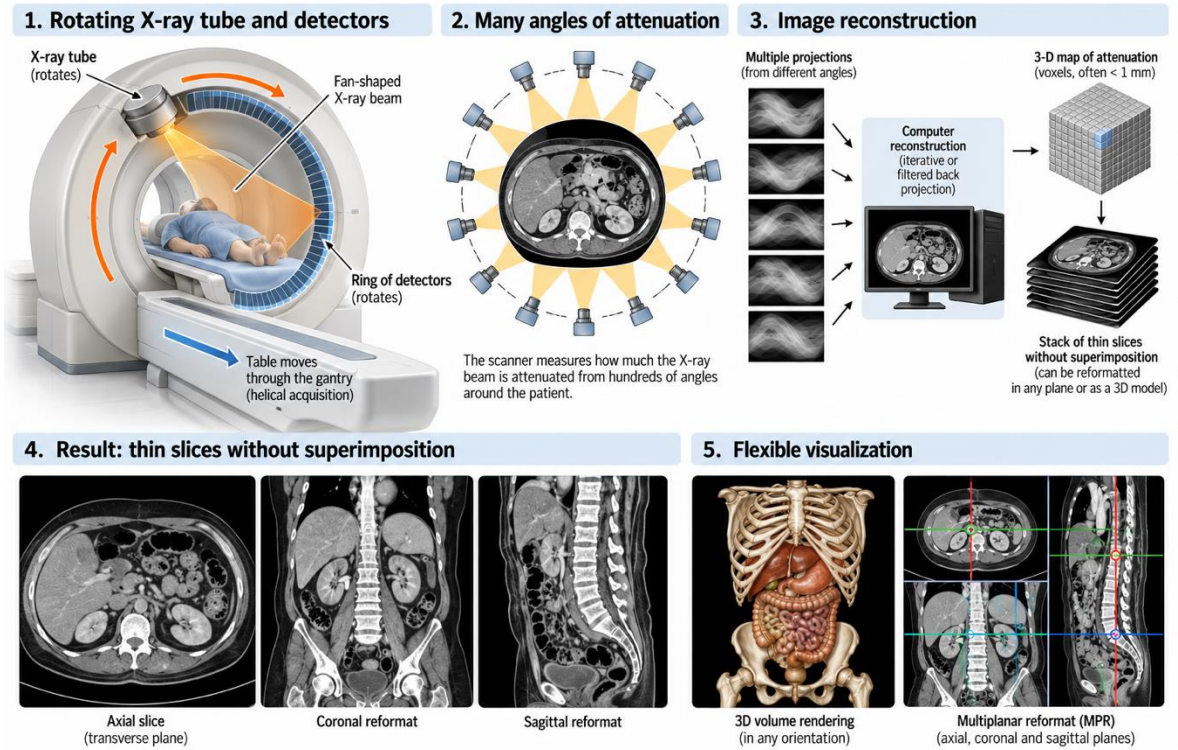
CT

Computertomografi

Røntgen roteret om patienten, rekonstrueret til tværsnit

Princippet: rotation og rekonstruktion

- CT bruger røntgenstråler, som ved almindelig røntgen
- Røntgenrøret roterer om patienten, mens bordet bevæger sig gennem gantry'en
- Detektorer måler stråling gennem kroppen fra mange forskellige vinkler
- En computer rekonstruerer tværsnit: aksial, koronal og sagittal, samt 3D



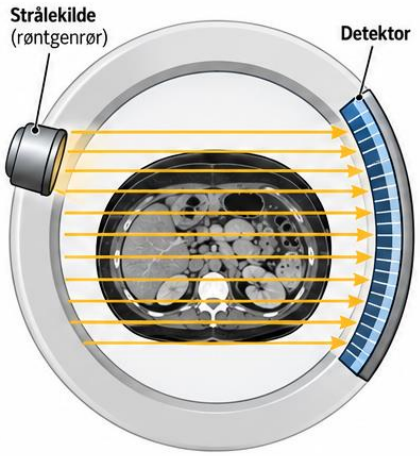
CT i praksis: Hounsfield-enheder, vinduer og kontrast

- Hounsfield-enheder (HU): dæmpning relativt til vand.
- Luft ca. −1000, fedt ca. −100, vand 0, muskel +40 til +80, trabekulær knogle +200 til +400, kortikal knogle over +1000.
- Vinduer: samme datasæt vises med forskellige gråtoneindstillinger: knoglevindue (bredt) til kortex og trabekler, bløddelsvindue (smalt) til fedt, muskel og væske.
- Bløddelskontrast: bedre end ved røntgen, men muskel, sene og ligament adskiller sig kun med få tiere HU; fedt afgrænser strukturerne.
- Terminologi: hyperdens (lys) og hypodens (mørk).
- Dosis: højere end røntgen; CT af lumbalcolumna giver flere mSv, CT af ekstremiteter langt mindre.
- Dual-energy CT: adskiller materialer, fx uratkrystaller ved urinsyregigt og knoglemarvsødem;
- Styrker: hurtig; bedst til kortikal knogle, komplekse og intraartikulære frakturer samt operationsplanlægning.
- Begrænsninger: stråling, begrænset bløddelskontrast; konventionel CT viser ikke knoglemarvsødem.

Sådan virker det: projektioner fra mange vinkler

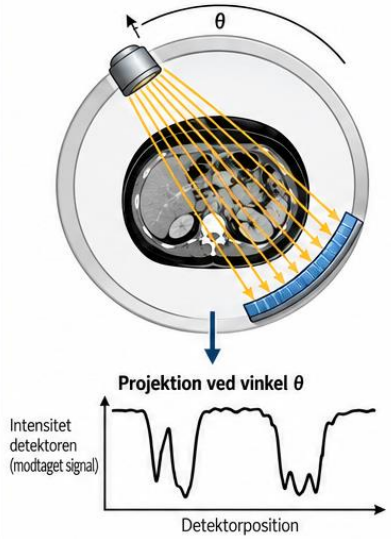
1 Strålekilden sender stråler gennem objektet mod detektoren

En røntgenkilde (strålekilde) sender røntgenstråler gennem objektet (mod patienten) mod en detektor.



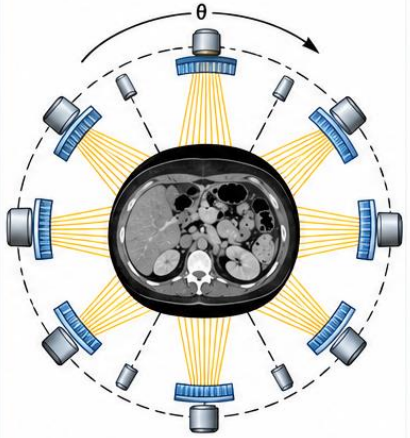
2 Ved hver vinkel θ måles en projektion

Ved hver vinkel θ måles en projektion: en profil af, hvor meget strålerne er svækket på vejen.



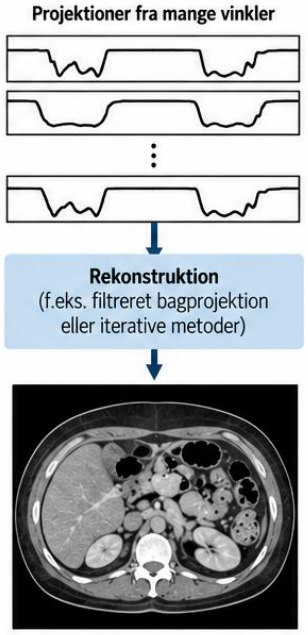
3 Kilde og detektor roterer, så der samles projektioner fra alle vinkler

Strålekilde og detektor roterer langs cirklen omkring centrum, så der samles projektioner fra alle vinkler (0–180°) eller 0–360°).



4 Computeren rekonstruerer snittet

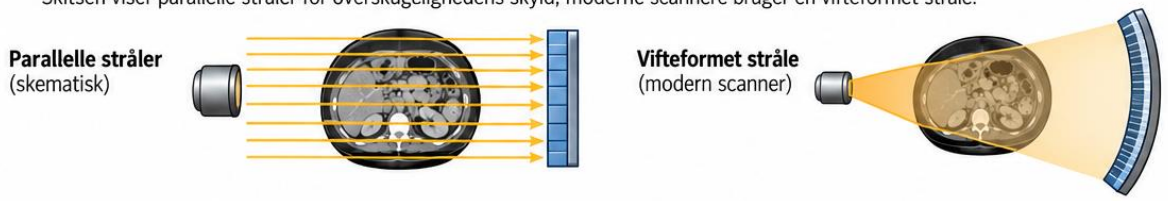
Computeren regner baglæns fra projektionerne (rekonstruktion) og finder, hvor i snittet svækkelsen sker.



Resultat: et tværsnit med fordeling af svækkelsen (attenuationen)

5 Parallelle vs. vifteformede stråler

Skitsen viser parallelle stråler for overskuegelighedens skyld; moderne scannere bruger en vifteformet stråle.



Fysikken: fra måledata til billede

- Detektorerne leverer hundredtusindvis af målinger pr. rotation; computeren beregner μ for hver voxel – en lille terning af væv, ofte under 1 mm
- Rekonstruktionen sker med filtreret tilbageprojektion eller iterativ rekonstruktion; den iterative metode giver mindre støj ved lavere dosis
- μ omregnes til Hounsfield-enheder: **HU = 1000 · (μ_væv − μ_vand) / (μ_vand − μ_luft)**, så vand = 0 og luft = −1000
- CT-data spænder over flere tusinde HU-værdier, men skærm og øje kan kun skelne en brøkdel som gråtoner; derfor vælger vi et vindue (center og bredde), så samme data kan vises i knogle- eller bløddelsvindue
- Typiske artefakter: metal (proteser, skruer) giver striber, og partiel volumen kan sløre små strukturer

Kilder: StatPearls – CT Instrumentation and Physics; Hounsfield Unit

4. Hounsfield-enheder (HU)

Attenuationskoefficienten μ omregnes til Hounsfield-enheder (HU):

$$HU = 1000 \cdot \frac{\mu_{væv} - \mu_{vand}}{\mu_{vand} - \mu_{luft}}$$

Dermed er vand = 0 HU og luft = −1000 HU.

Væv	Typisk HU	Eksempel (CT-billede)
Luft	−1000	
Fedtvæv	−100 til −50	
Blødt væv/vand (muskel, organer, væske/blod)	0 (ca. −10 til +70)	
Knogle (kortikal)	+300 til +1000	
Metal	> +1000 (op til flere tusinde)	

5. Vinduer: samme data, forskellig visning

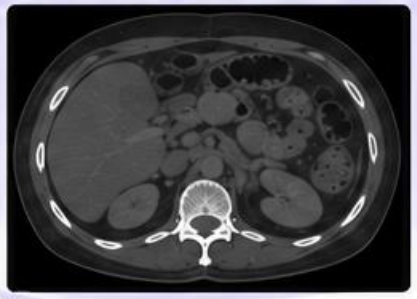
CT-data spænder over flere tusinde HU-værdier, men skærm og øje kan kun skelne en brøkdel som gråtoner. Derfor vælger vi et vindue (center og bredde), så samme data kan vises i knogle- eller bløddelsvindue.

Bløddelsvindue
(center ≈ 40 HU, bredde ≈ 400 HU)



−160 ⟷ +240
400 HU

Knoglevindue
(center ≈ 300 HU, bredde ≈ 1500 HU)



−450 ⟷ +1050
1500 HU

6. Typiske artefakter

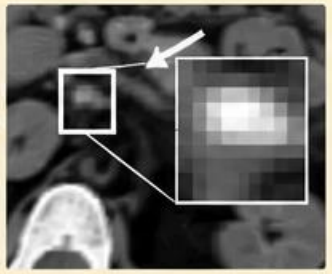
Metalartefakt (striber)

Metal (proteser, skruer) giver striber i billedet på grund af kraftig attenuering, beam hardening og fotonsult.



Partiel volumen

Hvis en voxel indeholder flere vævstyper, bliver den gennemsnitlige attenuering vist, hvilket kan sløre små strukturer.



CT

Hvad ses, og hvad ses ikke

SES GODT

- Komplekse og multifragmenterede frakturer
- Kortikalt detaljeniveau
- 3D-rekonstruktion til kirurgisk planlægning

SES DÅRLIGT / IKKE

- Knoglemarvsødem
- Brusk
- Ledbånd, uden dedikeret bløddelsvindue

CASE

34-årig kvinde falder fra en stige. Svær smerte, hævelse og synlig deformitet af anklen, kan ikke belaste.





Axial and Sagital fat saturation

CT

Hvad ses, og hvad ses ikke

SES GODT

- Komplekse og multifragmenterede frakturer
- Kortikalt detaljeniveau
- 3D-rekonstruktion til kirurgisk planlægning

SES DÅRLIGT / IKKE

- Knoglemarvsødem
- Brusk
- Ledbånd, uden dedikeret bløddelsvindue

CASE

34-årig kvinde falder fra en stige. Svær smerte, hævelse og synlig deformitet af anklen, kan ikke belaste.

CT-scanning viser en kompleks ankelfraktur, med 3D-rekonstruktion, der tydeliggør fragmentstilling og ledfladeinvolvering.



CT

Billedeksempel: calcaneusfraktur

- Sagittal rekonstruktion: fra ét CT-datasæt kan vi lave snit i alle planer
- Knoglevinduet viser trabekelstrukturen og frakturlinjerne gennem calcaneus tydeligt (markeret)
- Det afgørende er, om frakturen går ind i det subtalare led og hvor mange fragmenter der er
- Røntgen undervurderer ofte netop dette, derfor CT før operation
- Normalbilledet: jævn subtalar ledflade og intakt knoglebjælkemønster; det mørkere område fortil i calcaneus er en normal variant, ikke en læsion

NORMAL



PATOLOGI (2 patienter)





Normal: Hellerhoff, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (beskåret) · Patologi: James Heilman, MD, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

CT i detaljer

- Røntgenrør og detektorer roterer sammen i gantry'en, mens bordet bevæger sig, hvilket giver en spiralformet dataindsamling
- Rådata rekonstrueres til tynde tværsnit (typisk under 1 mm), som efterfølgende kan gendannes i enhver plan eller som 3D-model
- Billedvinduer (fx knoglevindue over for bløddelsvindue) justerer visningen af samme datasæt til forskellige formål
- Stråledosis er væsentligt højere end almindelig røntgen, hvilket altid skal afvejes mod den diagnostiske gevinst
- Intravenøs kontrast kan tilføjes ved mistanke om infektion, tumor eller karinvolvering

KLASSISK INDIKATION I BEVÆGEAPPARATET

Obs. Kompleks, intraartikulær eller multifragmenteret fraktur, især til præoperativ planlægning.

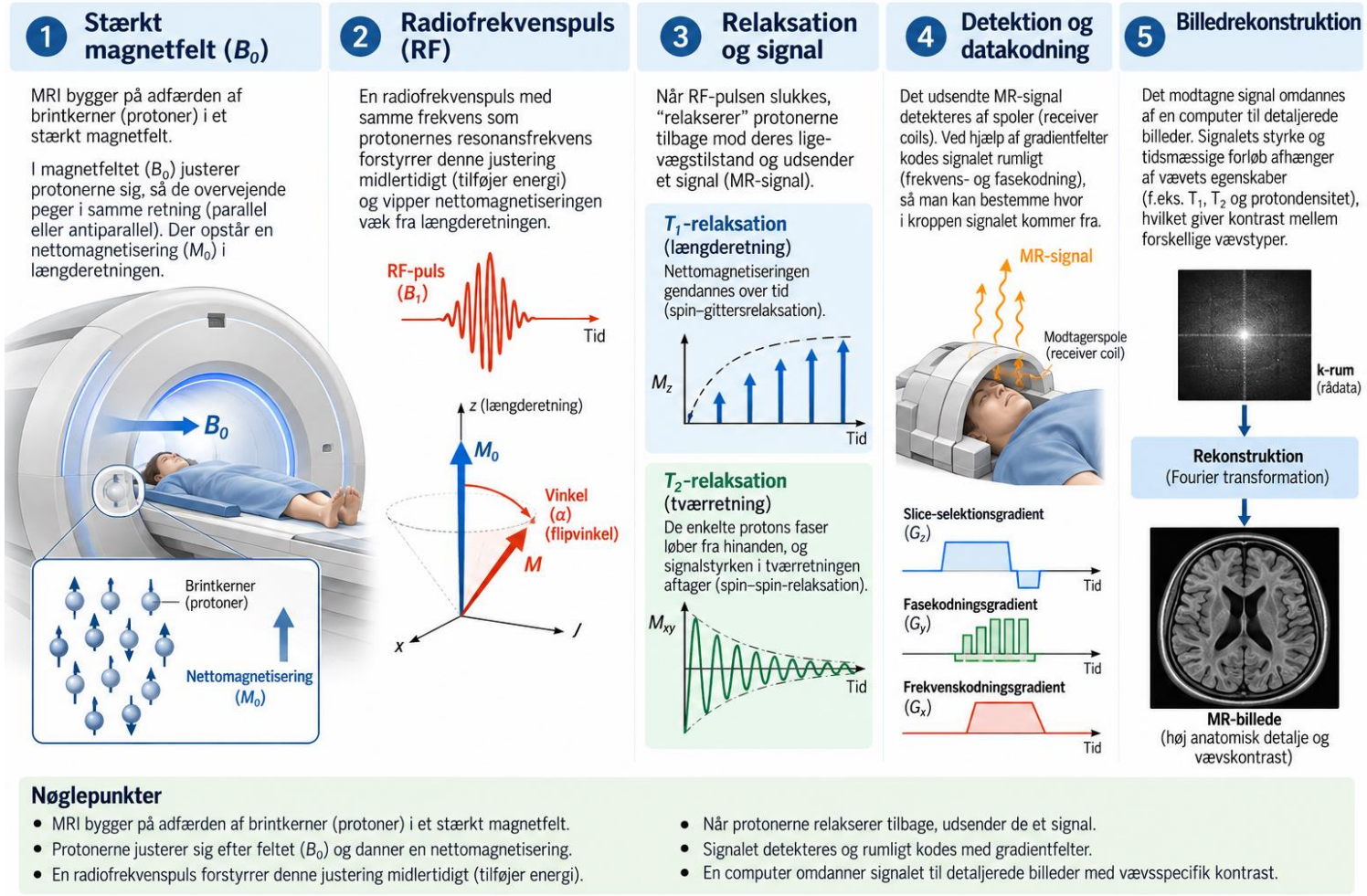
MR

Magnetisk resonans

Signal fra brintkerner i et stærkt magnetfelt, uden ioniserende stråling

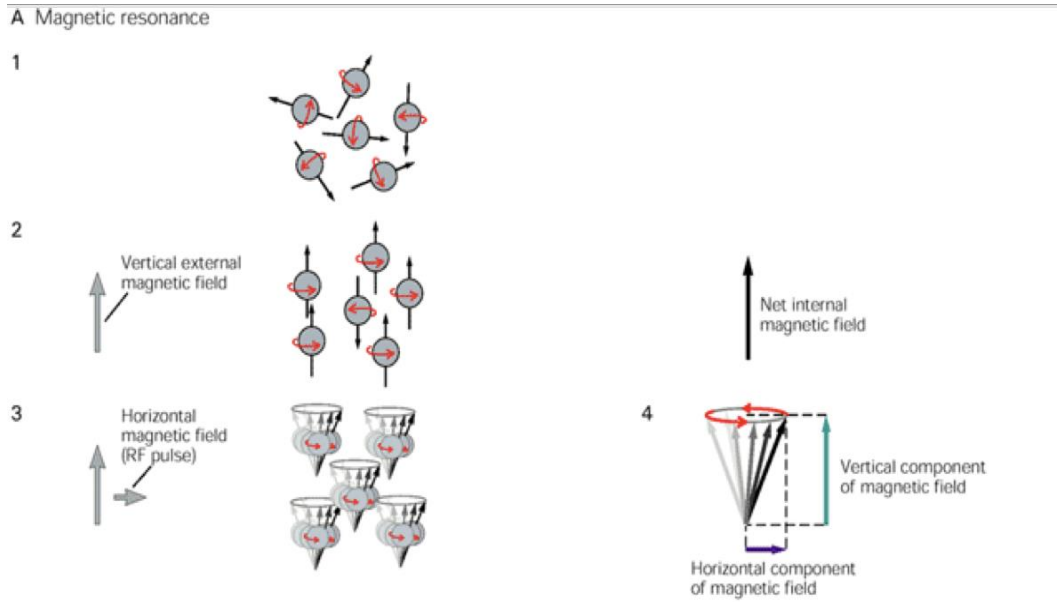
Principippet: protoner i magnetfelt

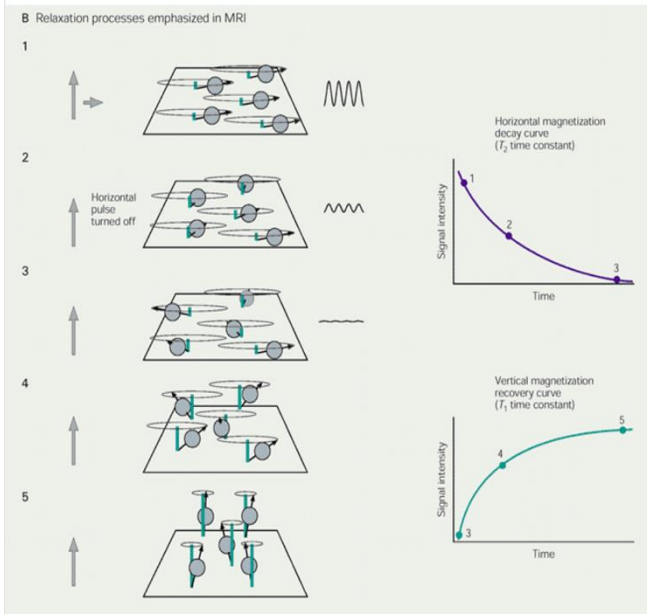
- MR bygger på adfærden af brintkerner (protoner) i et stærkt magnetfelt
- Protonerne justerer sig efter feltet (B0)
- En radiofrekvenspuls forstyrrer denne justering midlertidigt (tilføjer energi)
- Når protonerne "relakserer" tilbage, udsender de et signal
- Signalet detekteres og omdannes af en computer til detaljerede billeder



MR-signalet

- **A1–2:** protonerne peger tilfældigt; i et lodret magnetfelt retter de sig ind og giver en lille nettomagnetisering
- **A3–4:** en vandret radiopuls vipper protonerne, så de præcesserer; magnetiseringen får en vandret og en lodret komponent
- **B1–3:** når pulsen slukkes, kommer protonerne ud af fase, og det vandrette signal henfalder hurtigt (T2)
- **B3–5:** langsommere retter de sig op langs feltet igen, og den lodrette magnetisering vender tilbage (T1)





Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM. Principles of Neural Science, 4th ed. McGraw-Hill; Box 19-3, fig. 19-18. Gengivet til undervisningsbrug.

MR

Fysikken (1): spin, magnetfelt og resonans

- Hver brintkerne (proton) har spin og opfører sig som en lille magnet. Kroppen består hovedsageligt af vand og fedt, så der er rigeligt med protoner
- I scannerens felt B_0 (klinisk 1,5–3 tesla) lægger et lille overskud af protonerne sig langs feltet og danner en nettomagnetisering
- Protonerne præcesserer som en snurretop med Larmor-frekvensen, der er proportional med feltet: ca. **64 MHz ved 1,5 T** og **128 MHz ved 3 T** – det er radiobølger
- En radiofrekvenspuls med netop denne frekvens (resonans) vipper magnetiseringen ud i det tværgående plan og får protonerne til at rotere i fase
- Den roterende magnetisering inducerer en strøm i modtagerspolen – det er MR-signalet

1,5–3 T

Klinisk feltstyrke, ca. 30.000–60.000 gange Jordens magnetfelt

42,6 MHz/T

Larmor-frekvensen for brint stiger lineært med feltet

0 mSv

Ingen ioniserende stråling, men stærkt magnetfelt: tjek metal og implantater

Kilder: Kandel, Principles of Neural Science, kap. 19, Box 19-3 · StatPearls – Magnetic Resonance Imaging Physics

MR

Fysikken (2): relaksation, kontrast og lokalisering

- Når radiopulsen slukkes, sker to ting: protonerne kommer ud af fase, så det tværgående signal forsvinder (**T2**), og de retter sig langsommere op langs B_0 igen (**T1**)
- T1 og T2 afhænger af protonernes omgivelser: fedt har kort T1 og er lyst på T1, mens væske har lang T1 og T2 og er lys på T2
- Vi vælger vægtningen med to tider: TR (tid mellem pulser) og TE (tid indtil vi "lytter"). Kort TR og TE giver T1-vægtning, lang TR og TE giver T2-vægtning
- Gradientspoler ændrer feltet lidt langs tre akser, så hvert punkt får sin egen frekvens og fase; en Fourier-transformation omsætter signalet til pixels
- Ødem og inflammation betyder mere vand – derfor er MR så følsom for knoglemarvsødem og seneskader

RELAKSATIONSTIDER VED 1 T (ms)

Væv	T1	T2
Fedt	241	85
Hvid substans	683	90
Grå substans	813	100
Cerebrospinalvæske	2500	1400

T1-vægtet

Kort TR · kort TE
Fedt lyst, væske mørk

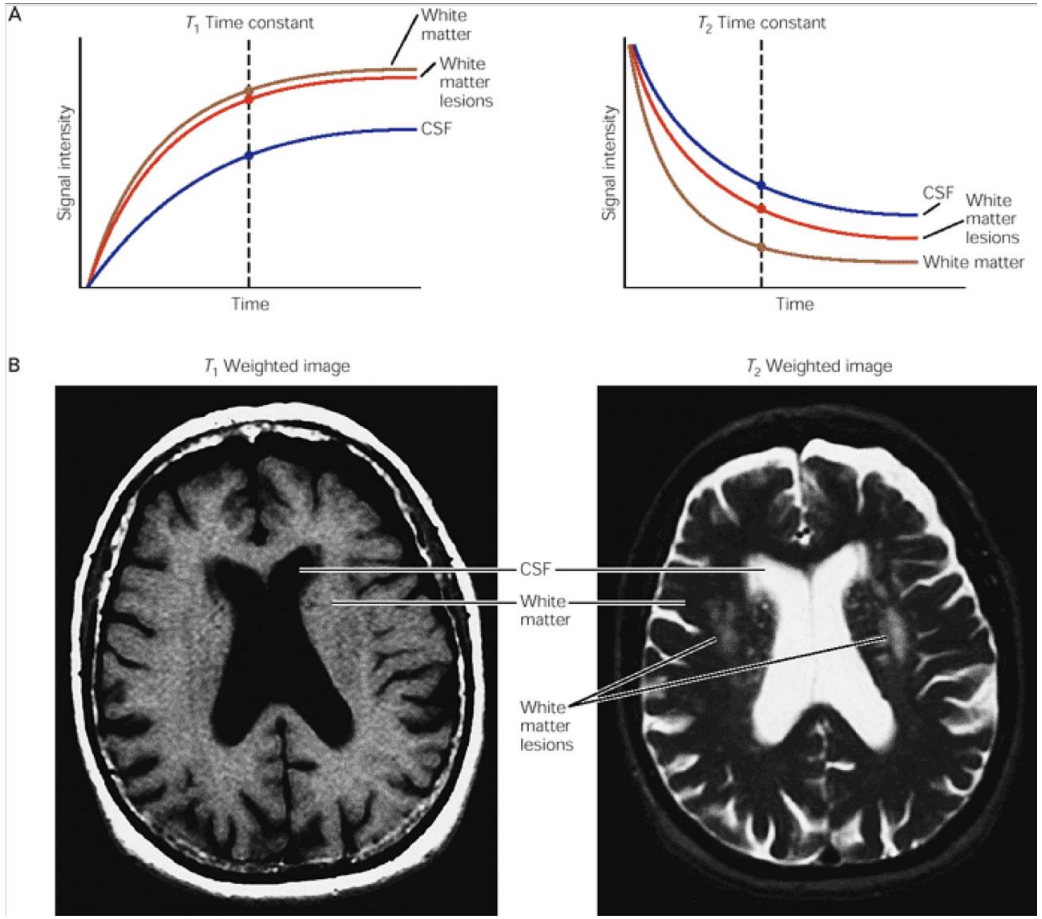
T2-vægtet

Lang TR · lang TE
Væske og ødem lyst

Kilder: Kandel, Principles of Neural Science, kap. 19, Box 19-3 og tabel 19-2 · StatPearls – Magnetic Resonance Imaging Physics

T1- og T2-kontrast

- Hvert væv har sine egne T1- og T2-tider; kurverne viser signalet over tid
- Ved den stiplede linje, hvor vi måler, er væske (CSF) mørk på T1 men lys på T2
- Læsioner med næsten samme T1 som omgivelserne kan være usynlige på T1 men tydelige på T2
- Samme princip i bevægeapparatet: ødem, væske og inflammation træder frem på T2-vægtede billeder



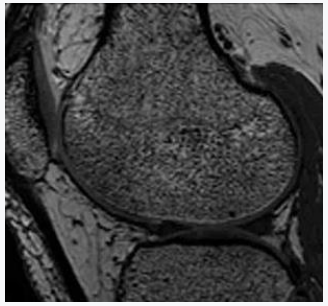
Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM. Principles of Neural Science, 4th ed. McGraw-Hill; Box 19-3, fig. 19-19. Gengivet til undervisningsbrug.

MR

T1 mod T2, og specialsekvenser

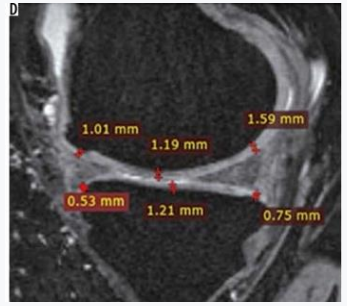
T1-vægtet

- Fedt: lyst
- Vand: mørkt
- Bedst til anatomisk oversigt



T2-vægtet

- Væske/ødem: lyst
- Fedt: mørkere
- Bedst til patologi (ødem, betændelse, cyster)



SPECIALSEKVENSER (kort)

PD / IW (protontæthedsvægtet) med fedtsuppression (fat sat)
God anatomisk detalje med undertrykkelse af signalet fra fedt.
Væske og ødem fremstår lyse.
Særligt velegnet til sener, ligamenter, menisker, brusk og knoglemarvsødem.

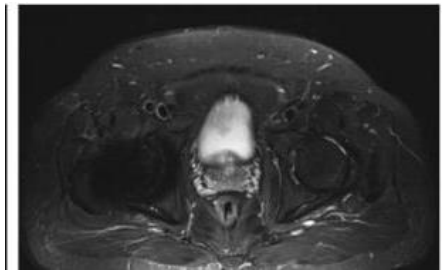
STIR (Short Tau Inversion Recovery)
Robust teknik, der undertrykker signalet fra fedt.
Meget følsom for øget væskeindhold og ødem.
Særligt nyttig ved traumer, inflammation, infektion og knoglemarvsødem.

Dixon
Udnytter forskellen i resonansfrekvens mellem vand og fedt.
Adskiller signalet i vand- og fedtbilleder med ensartet fedtsuppression.
Særligt nyttig, når konventionel fedtsuppression er ujævn eller vanskelig.

PD/IW



STIR



Dixon



MR

Hvad ses, og hvad ses ikke

SES GODT

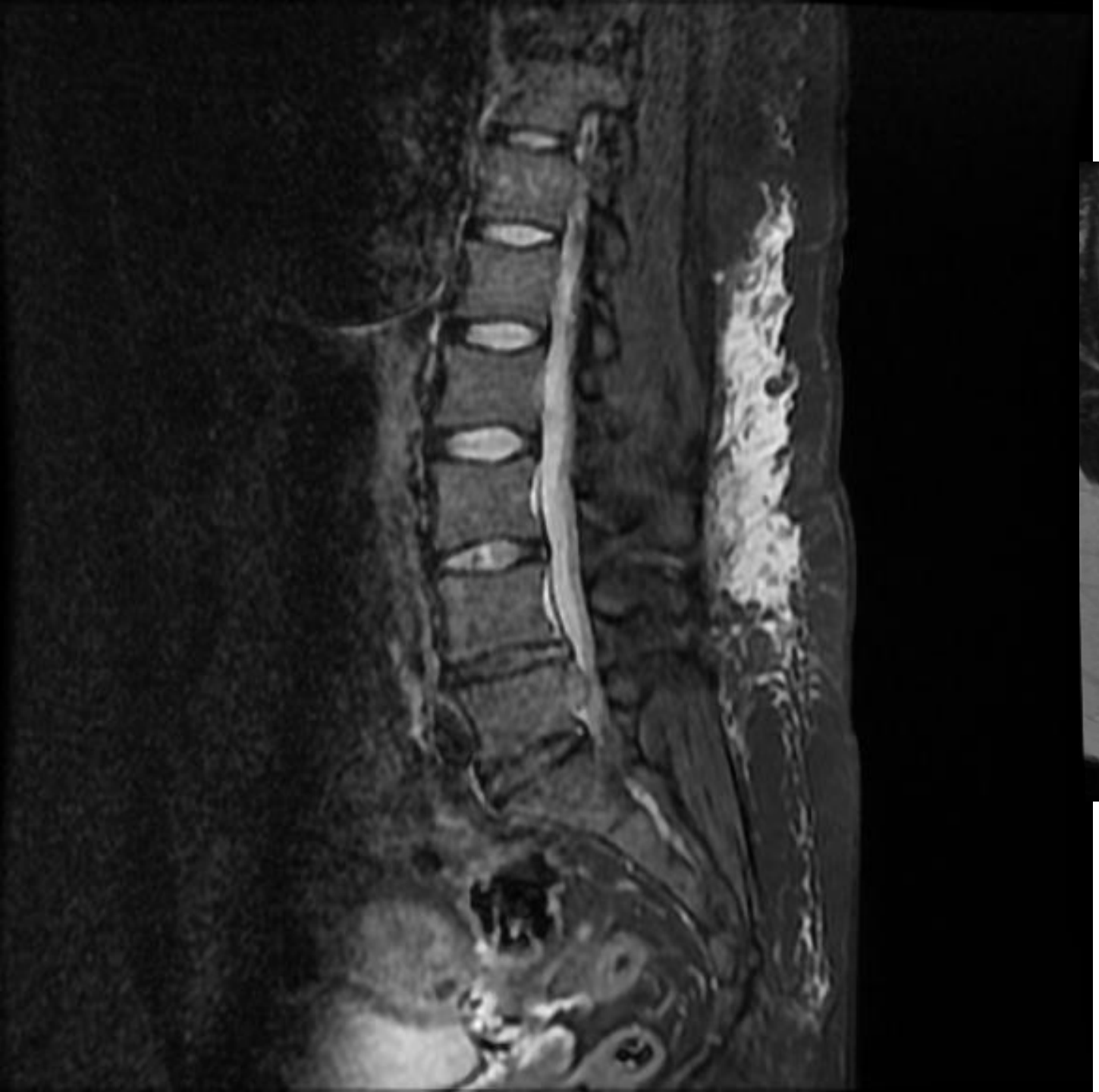
- Ødem og knoglemarvsforandringer
- Ledbånds- og muskelskade
- Diskus og nerverødder

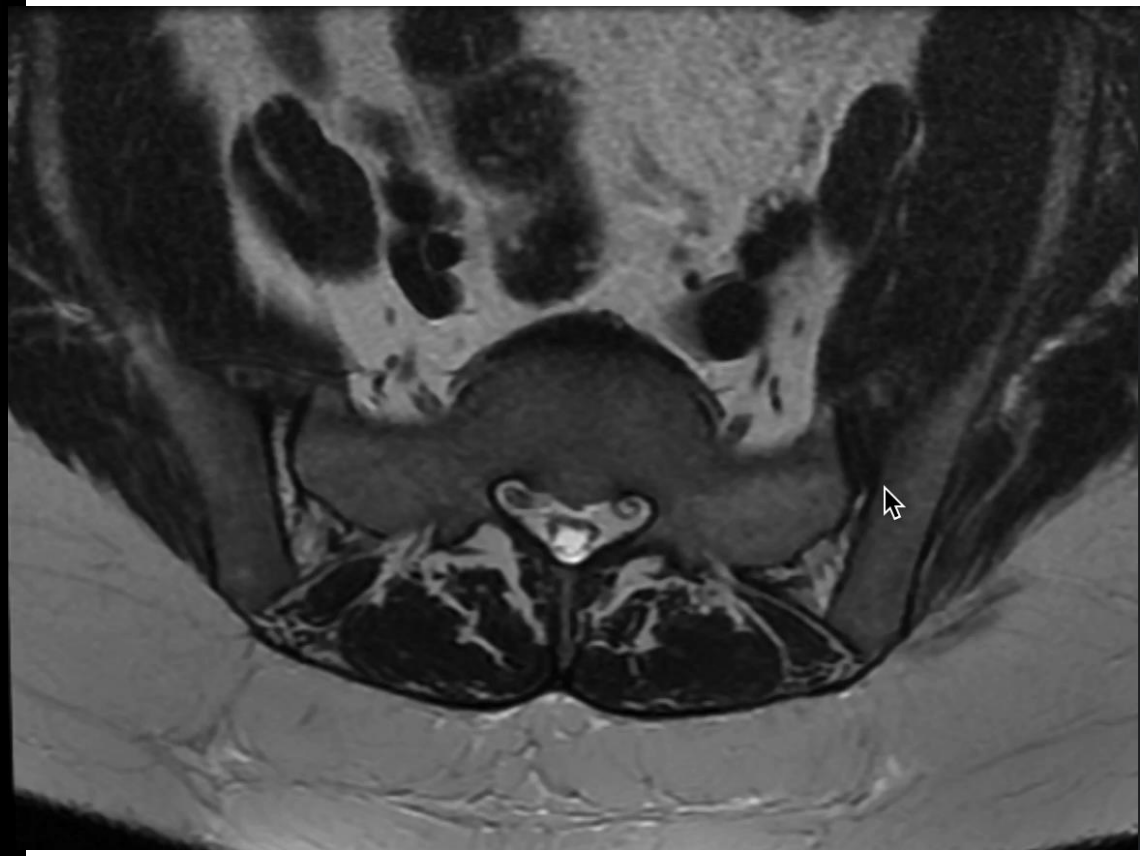
SES DÅRLIGT / IKKE

- Fint kortikalt detaljeniveau (dårligere end CT)
- Lang undersøgelsestid
- Kontraindikationer: visse implantater, klaustrofobi

CASE

45-årig kontoransat med tre måneders lænderygsmerter, udstrålende til venstre ben (iskias). Værre ved siddende stilling, bedre liggende. Nedsat strakt benløft (SLR) og let svaghed ved ankeldorsalfleksion.





MR

Hvad ses, og hvad ses ikke

SES GODT

- Ødem og knoglemarvsforandringer
- Ledbånds- og muskelskade
- Diskus og nerverødder

SES DÅRLIGT / IKKE

- Fint kortikalt detaljeniveau (dårligere end CT)
- Lang undersøgelsestid
- Kontraindikationer: visse implantater, klaustrofobi

CASE

45-årig kontoransat med tre måneders lænderygsmerter, udstrålende til venstre ben (iskias). Værre ved siddende stilling, bedre liggende. Nedsat strakt benløft (SLR) og let svaghed ved ankeldorsalfleksion.

MR viser diskusprolaps med nerverodspåvirkning svarende til L5.

Den kliniske undersøgelse (SLR, dorsalfleksion) peger allerede mod niveauet, som MR bekræfter anatomisk.

MR

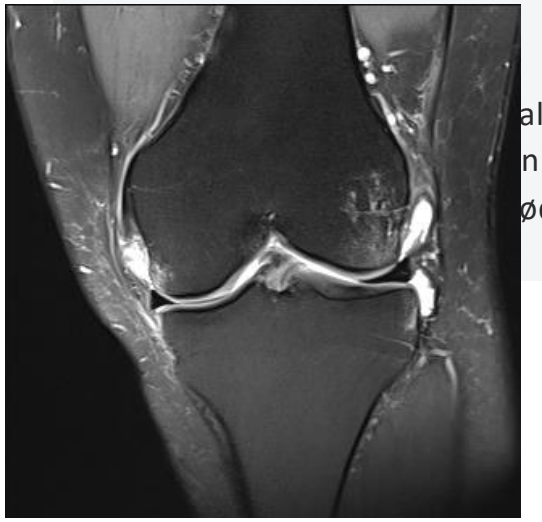
Klassisk case: forreste korsbåndsruptur

SYGEHISTORIE

24-årig fodboldspiller drejer på benet under et retningsskifte og mærker et “pop”, efterfulgt af akut hævelse og en ustabilitetsfornemmelse i knæet.

MR (PRIMÆR)

MR viser total ruptur af det forreste korsbånd (ACL), med et typisk “bone bruise”-mønster i lateral femurkondyl og posterolaterale tibia, foreneligt med skademekanismen.



Fuldstændig rift af forreste korsbånd i midtsegmentet og nær lårbensfæstningen.

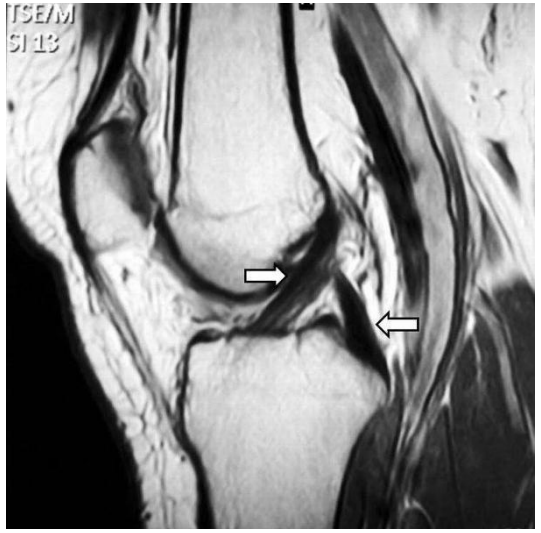
al og udelukkede fraktur og betydelig
ning, men kan ikke fremstille sener,
ødvendig for selve diagnosen.

MR

Billedeksempel: forreste korsbåndsruptur

- Sagittale snit af knæet: til venstre T1-vægtet, til højre protontæthedsvægtet (PD) med fedtundertrykkelse
- Et normalt forreste korsbånd er et mørkt, stramt bånd fra tibia til femurkondylen; her er det uskarpt og diskontinuert
- På den fedtundertrykte PD-sekvens er væske lys: ledeffusion og ødem omkring rupturen træder tydeligt frem
- På T1 er fedt (knoglemarv, subkutis) lyst og giver det anatomiske overblik
- Normalbilledet (pile): forreste og bageste korsbånd som mørke, sammenhængende bånd

NORMAL



PATOLOGI



Normal: Lykissas MG et al., Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0 · Patologi: Hellerhoff, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

MR i detaljer

- Feltstyrken (typisk 1,5 eller 3 tesla) påvirker signal-støj-forhold og opløsning; højere felt giver skarpere billeder, men flere artefakter
- Spoler tilpasset det undersøgte område (fx knæ- eller skulderspole) forbedrer signalkvaliteten lokalt
- Ingen ioniserende stråling, hvilket gør modaliteten velegnet til gentagne undersøgelser og børn
- Undersøgelsestiden er lang (typisk 20 til 45 minutter), og patienten skal ligge stille i et lukket eller halvåbent rum
- Kontraindikationer omfatter visse pacemakere, ældre metalimplantater og udtalt klaustrofobi

KLASSISK INDIKATION I BEVÆGEAPPARATET

Ledbånds-, sene- og bruskskade, samt knoglemarvspatologi som stressfraktur, osteomyelitis og tumor.

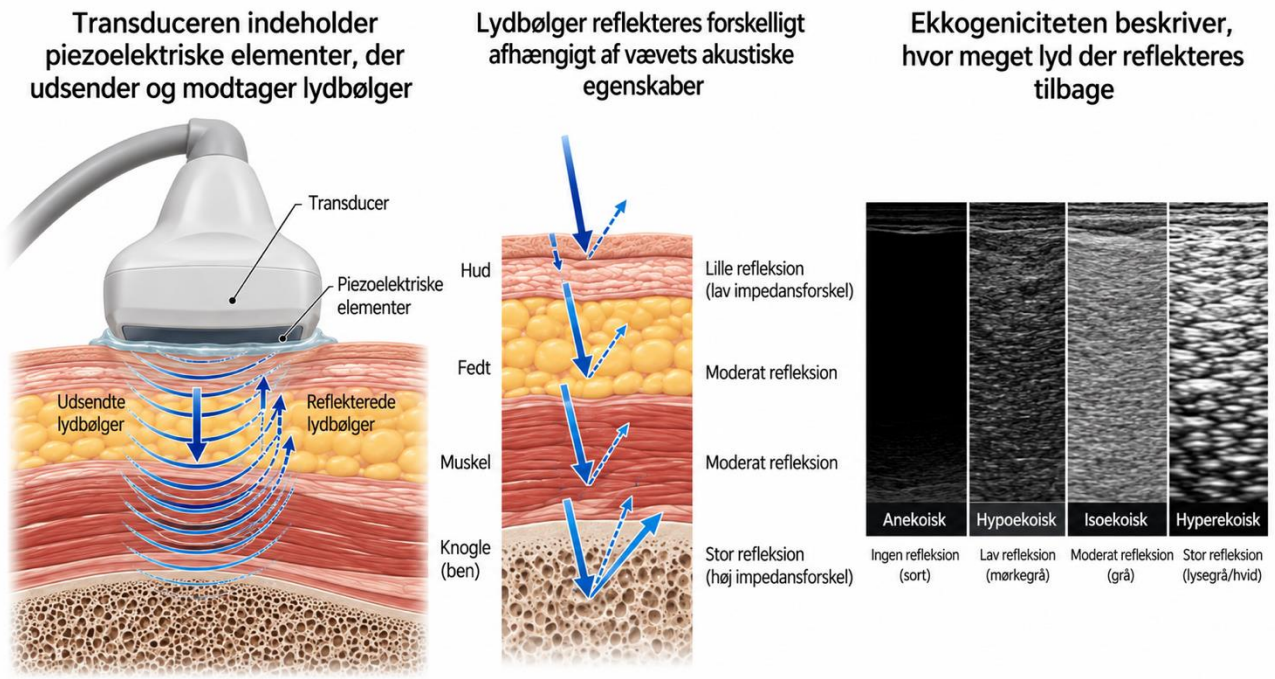
UL

Ultralyd

Lydbølger og ekko: dynamisk billeddannelse uden stråling

Princippet: lydbølger og ekko

- Transduceren indeholder piezoelektriske elementer, der udsender og modtager lydbølger
- Lydbølger reflekteres forskelligt afhængigt af vævets akustiske egenskaber
- Ekkogeniciteten beskriver, hvor meget lyd der reflekteres tilbage



ULTRALYD

Sådan virker det: proben

- Proben består af mange små piezoelektriske elementer (T), der hver udsender en lydpuls
- En computer (C) forsinker pulserne en smule fra element til element (ϕ)
- Bølgefronterne (røde) lægger sig sammen til én stråle, som kan styres i vinkel (θ) og fokuseres uden at flytte proben
- Ekkoerne opfanges af de samme elementer, og billedet bygges op linje for linje (B-mode)

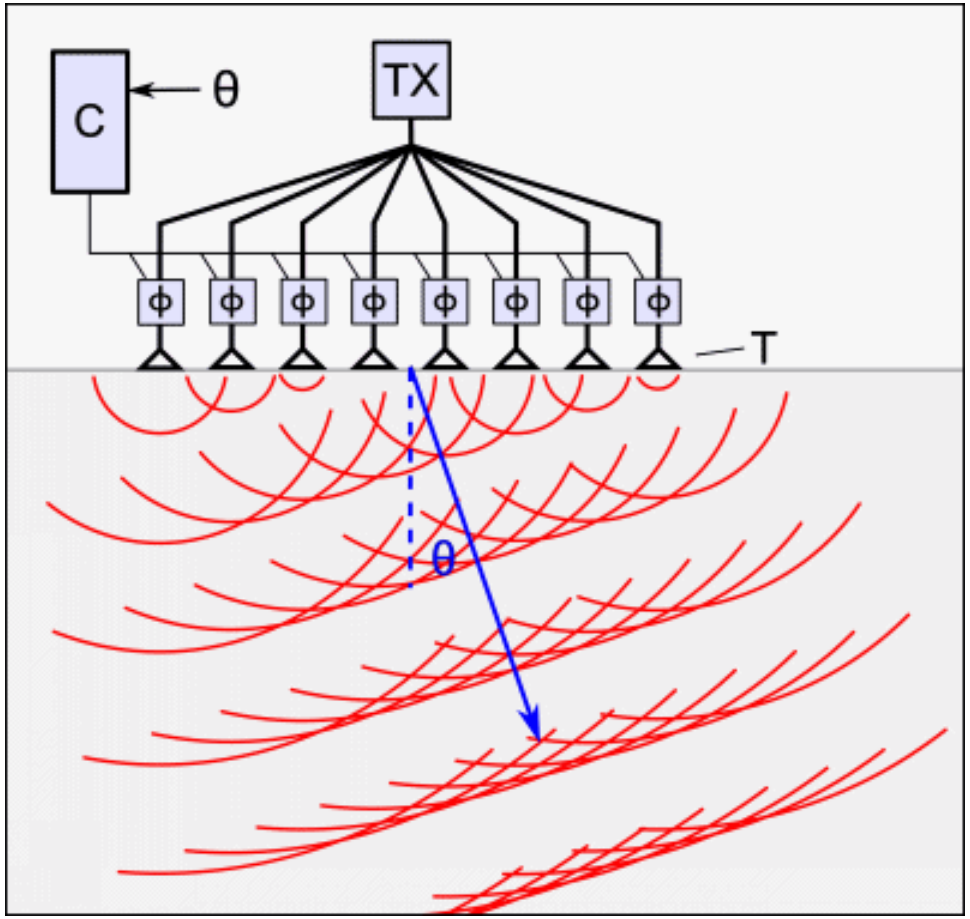


Illustration: Chetvorno, Wikimedia Commons, CC0

ULTRALYD

Fysikken (1): lydbølgen og ekkotiden

- Proben indeholder piezoelektriske krystaller, der omdanner elektrisk spænding til vibrationer (lyd) og omvendt omdanner det returnerende ekko til et elektrisk signal
- Medicinsk ultralyd bruger ca. 2–18 MHz, langt over det hørbare (op til 20 kHz)
- Lyd bevæger sig ca. **1540 m/s** i bløddele. Maskinen måler tiden, til ekkoet kommer tilbage, og beregner dybden: **dybde = hastighed · tid / 2**
- Afvejning: høj frekvens giver fin opløsning men ringe dybde (overfladiske sener); lav frekvens når dybere men med grovere billede (hofte, abdomen)

1540 m/s

Antaget lydhastighed i bløddele

≈ 13 µs pr. cm

Ekkotid tur-retur for hver centimeter dybde

10–18 MHz

Typisk lineær probe til sener, ledbånd og muskler

Kilder: StatPearls – Ultrasound Physics and Instrumentation; Sonography Physical Principles and Instrumentation

ULTRALYD

Fysikken (2): impedans, refleksion og Doppler

- Ekko opstår ved grænseflader mellem væv med forskellig akustisk impedans (Z = densitet · lydhastighed); jo større forskel, jo kraftigere ekko
- Bløddel mod knogle eller luft reflekterer næsten alt: en hvid linje med akustisk skygge bag. Derfor bruger vi gel, så der ikke er luft mellem probe og hud
- Væske giver ingen ekkoer indefra (sort, anekkoisk) og ofte forstærket signal bag sig
- Anisotropi: senefibre reflekterer kun godt, når lyden rammer vinkelret; en skrå vinkel kan få en rask sene til at ligne en læsion
- Doppler: bevægelige blodlegemer ændrer ekkoets frekvens, så farvedoppler kan vise blodgennemstrømning og hyperæmi, fx ved synovitis



Andel af lyden der reflekteres ved grænsefladen (skematisk)

Kilder: StatPearls – Ultrasound Physics and Instrumentation; Sonography Physical Principles and Instrumentation

ULTRALYD

Styrker, begrænsninger og et klinisk eksempel

STYRKER

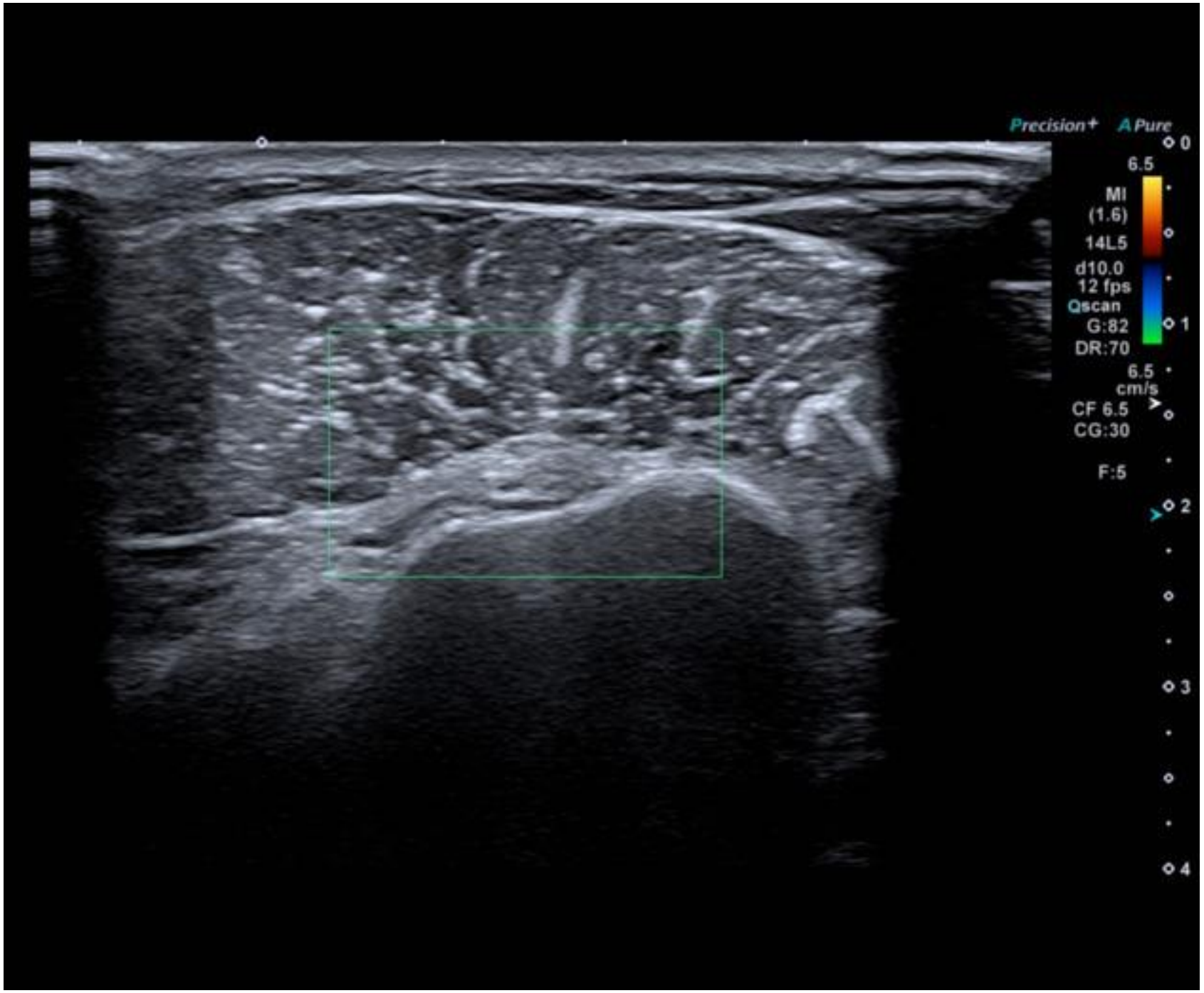
- Ingen ioniserende stråling
- Dynamisk billeddannelse i realtid
- Fremragende til overfladiske sener, ledbånd og muskler
- Bærbar, tilgængelig, relativt billig
- Kan guide procedurer (injektion, biopsi)

BEGRÆNSNINGER

- Undersøgerafhængig
- Begrænset penetration ved dybe strukturer
- Kan ikke se ind i knogle eller luftfyldte strukturer
- Artefakter kan vildlede tolkningen

CASE

52-årig mand med tre måneders højresidig skuldersmerte, værst om natten og ved liggende på siden. Smerte ved overheadaktiviteter. Smertefuld bue mellem 60 og 120 graders abduktion, let svaghed ved modstandsabduktion (positiv Jobe's test), positiv Hawkins og Neer.



Supraspinatus-senen er let tendinopatisk med en interstitiel rift foran og distal, uden udvidelse til en overflade.

ULTRALYD

Styrker, begrænsninger og et klinisk eksempel

STYRKER

- Ingen ioniserende stråling
- Dynamisk billeddannelse i realtid
- Fremragende til overfladiske sener, ledbånd og muskler
- Bærbar, tilgængelig, relativt billig
- Kan guide procedurer (injektion, biopsi)

BEGRÆNSNINGER

- Undersøgerafhængig
- Begrænset penetration ved dybe strukturer
- Kan ikke se ind i knogle eller luftfyldte strukturer
- Artefakter kan vildlede tolkningen

CASE

52-årig mand med tre måneders højresidig skuldersmerte, værst om natten og ved liggende på siden. Smerte ved overheadaktiviteter. Smertefuld bue mellem 60 og 120 graders abduktion, let svaghed ved modstandsabduktion (positiv Jobe's test), positiv Hawkins og Neer.

Ultralyd viser fortykkelse og strukturændring af supraspinatussenen, forenelig med tendinopati.

De kliniske tests peger allerede mod rotatorcuff-patologi, før billeddannelsen bekræfter fundet dynamisk og i realtid.

ULTRALYD

Klassisk case: akillesseneruptur

SYGEHISTORIE

45-årig mand mærker et pludseligt “slag” mod bagsiden af anklen under badminton, efterfulgt af akut smerte og manglende evne til at gå på tæer.

ULTRALYD (PRIMÆR)

Ultralyd viser en fuld-tykkelses diskontinuitet af akillessenen med et hypoekkoisk gap mellem senestumperne, bekræftet dynamisk ved aktiv og passiv plantar- og dorsalfleksion af anklen.

MR (SEKUNDÆR, VED BEHOV)

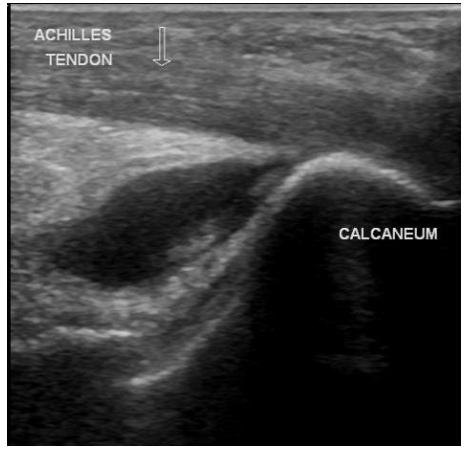
MR kan anvendes ved uklar klinisk eller ultralydsdiagnose, eller til nøjagtig måling af gap-afstand før operation, men er sjældent nødvendig som førstevalg ved denne kliniske præsentation.

ULTRALYD

Billedeksempel: akillesseneruptur

- Til venstre røntgen: udelukker fraktur og knoglet afrivning, men viser ikke selve senen
- Til højre longitudinal ultralyd: senen er afbrudt over flere centimeter (rød linje), med mørkt (hypoekkoisk) hæmatom mellem seneenderne
- Normalbilledet: senen er et lyst, fibrillært bånd lige under huden (*), over Kagers fedtpude (K) og calcaneus (C)
- Dynamisk undersøgelse i plantarfleksion viser, om seneenderne mødes, hvilket har betydning for valg af behandling

NORMAL



PATOLOGI



Normal: Posada-Ordax et al., Front Physiol 2026, doi:10.3389/fphys.2026.1821673, CC BY 4.0 · Patologi: Hellerhoff, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Ultralyd i detaljer

- Transducerens frekvens styrer afvejningen mellem opløsning og penetration: høje frekvenser giver skarpe billeder af overfladiske strukturer
- Dynamisk undersøgelse under aktiv eller passiv bevægelse er unik for ultralyd og kan afsløre impingement eller senesubluksation
- Doppler-funktion viser blodgennemstrømning, nyttigt ved mistanke om synovitis eller tendinopati med hyperæmi
- Billedkvaliteten er direkte afhængig af undersøgerens erfaring og teknik, i modsætning til CT og MR
- Ingen ioniserende stråling og lav pris gør modaliteten velegnet til opfølgning over tid

KLASSISK INDIKATION I BEVÆGEAPPARATET

Overfladisk sene- og ledbåndspatologi, dynamisk vurdering af impingement, samt ultralydsvejledte procedurer.

SAMMENFATNING

Hvilken modalitet, til hvad

RTG	Knogletæthed, ledspalte, artrose, første valg ved traume
CT	Komplekse frakturer, kortikalt detaljeniveau, kirurgisk planlægning
MR	Ødem, marv, ledbånds- og muskelskade, diskus
UL	Sener, effusion, dynamisk vurdering, procedurevejledning

KLINISK BESLUTNING

Hvordan vælger vi modalitet

- Akut traume: røntgen først, CT eller MR hvis nødvendigt
- Mistanke om bløddelsskade: ultralyd til overfladiske strukturer, MR til dybere vurdering
- Inflammatorisk tilstand: MR er bedst til marv- og bruskforandringer
- Valget afhænger af klinisk spørgsmål, stråledosis, tilgængelighed og tidsforbrug

KLINISK PRAKSIS

Kommunikation af fund til patienten

- Brug et klart, ikke-teknisk sprog
- Forklar hvad der blev undersøgt, hvad der blev fundet, og hvad det betyder
- Relatér altid fundet til patientens symptomer og den videre plan
- Formidl et realistisk og positivt perspektiv på forløbet

Tak for jeres opmærksomhed